எடுத்துக்காட்டு 3.63 $A=\begin{pmatrix}7&8&6\\1&3&9\\-4&3&-1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4&11&-3\\-1&2&4\\7&5&0\end{pmatrix}$ எனில், $2A+B$ –ஐக் காண்க.

தீர்வு அணி A–யும் அணி B–யும் 3×3 எனும் ஒரே வரிசை உடையதால் $2A+B$ வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$2A+B=2\begin{pmatrix}7&8&6\\1&3&9\\-4&3&-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4&11&-3\\-1&2&4\\7&5&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}14&16&12\\2&6&18\\-8&6&-2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4&11&-3\\-1&2&4\\7&5&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}18&27&9\\1&8&22\\-1&11&-2\end{pmatrix}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.64 $A=\begin{pmatrix}5&4&-2\\\frac{1}{2}&\frac{3}{4}&\sqrt{2}\\1&9&4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-7&4&-3\\\frac{1}{4}&\frac{7}{2}&3\\5&-6&9\end{pmatrix}$ எனில், $4A-3B$ –ஐக் காண்க.

தீர்வு அணி A–யும் அணி B–யும் 3×3 எனும் ஒரே வரிசை உடையதால் $4A$ –லிருந்து $3B$ –யின் கழித்தல் வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$4A-3B=4\begin{pmatrix}5&4&-2\\\frac{1}{2}&\frac{3}{4}&\sqrt{2}\\1&9&4\end{pmatrix}-3\begin{pmatrix}-7&4&-3\\\frac{1}{4}&\frac{7}{2}&3\\5&-6&9\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}20&16&-8\\2&3&4\sqrt{2}\\4&36&16\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}21&-12&9\\-\frac{3}{4}&-\frac{21}{2}&-9\\-15&18&-27\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}41&4&1\\\frac{5}{4}&-\frac{15}{2}&4\sqrt{2}-9\\-11&54&-11\end{pmatrix}$$

அணி கூட்டல் மற்றும் திசையிலி பெருக்கலின் பண்புகள் (Properties of Matrix Addition and Scalar Multiplication)

$A,\ B,\ C$ என்ற அணிகளின் வரிசை $m\times n$ மற்றும் $p,\ q$ இரண்டு பூச்சியமற்ற எண்கள் என்க. இதன் மூலம் பின்வரும் பண்புகளைப் பெறலாம்.

(i) $A+B=B+A$ [அணி கூட்டல் பரிமாற்று பண்பு உடையது]

(ii) $A+(B+C)=(A+B)+C$ [அணி கூட்டல் சேர்ப்பு பண்பு உடையது]

X_Ch 3 TM.indd 149 16-12-2020 01:11:56 PM